# Ngày 6 — Hackathon: SPEC → Prototype → Demo

> Không có lecture mới. Hôm nay = chứng minh. SPEC là hypothesis, Prototype là evidence, Demo là convince.

---

## Tổng quan

```
SÁNG (9:00–13:00)              CHIỀU (14:00–16:00)            DEMO
DAY (16:00–18:00)
┌──────────────────────┐        ┌──────────────────────┐
┌──────────────────────┐
│   BUILD PROTOTYPE    │        │   POLISH + PREP      │         │
GALLERY WALK +      │
│                      │        │                      │         │
DEMO ROUND          │
│  M1: Canvas check    │        │  Polish prototype    │         │
60 phút             │
│  Build               │   →    │  Viết demo script    │    →
├──────────────────────┤
│  M2: Show 1 thứ      │        │  M4: Dry run + setup │         │
TOP TEAMS PRESENT   │
│  Build tiếp          │        │                      │         │  +
TRAO GIẢI          │
│  M3: SPEC final      │        │                      │         │
│
└──────────────────────┘        └──────────────────────┘
└──────────────────────┘
```

---

## Timeline

| Giờ | Milestone | Nội dung | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 9:00 | **M1** | Canvas check + SPEC draft review | Chưa có Canvas → bổ sung trước |

| Giờ | Milestone | Nội dung | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| | | | 9:30 |
| 9:15 | | **Build Prototype** | GV đi vòng: "Đang build gì? Stuck ở đâu?" |
| 11:00 | **M2** | **"Show ít nhất mock prototype"** — GV check từng nhóm | Chưa có → simplify scope / dùng tool mock nhanh |
| 11:15 | | Build tiếp | |
| 13:00 | **M3** | **SPEC final + demo flow draft** | Trước nghỉ trưa — chiều chỉ polish |
| 13:00–14:00 | | Nghỉ trưa | |
| 14:00 | | Polish + chuẩn bị demo | 15:00: "1h nữa Demo. Freeze code, focus narrative." |
| 15:30 | **M4** | Demo prep done + dry run | Mỗi nhóm 1 bàn: laptop + poster/slides |
| **16:00** | **M5** | **Gallery walk + demo round (60 phút)** | 2-3 ở lại trình bày + 2-3 đi xem + feedback form |
| **17:00** | **M6** | **Top teams present + trao giải + closing** | |

---

# Deliverables

| # | Deliverable | Loại | Deadline |
|---|---|---|---|
| 1 | **SPEC final** — Canvas + 6 phần đầy đủ | Nhóm | 23:59 09/04/2026 |

| # | Deliverable | Loại | Deadline |
|---|---|---|---|
| 2 | **Prototype** — link/file + mô tả + supported links | Nhóm | 23:59 09/04/2026 |
| 3 | **Demo** — poster/slides | Nhóm | 23:59 09/04/2026 |
| 4 | **Feedback** — đánh giá các team khác trong zone | Cá nhân | 23:59 09/04/2026 |
| 5 | **Reflection** — role + đóng góp + reflection | Cá nhân | 23:59 09/04/2026 |

## Prototype — 3 levels

| Level | Mô tả | Ví dụ | Điểm |
|---|---|---|---|
| **Sketch** | Vẽ/draft flow trên giấy, slides, whiteboard. Chưa build gì. | Vẽ user journey trên giấy: user mở app → nhập triệu chứng → AI gợi ý khoa → user chọn → đặt lịch | Đủ điểm (6/10) |
| **Mock prototype** | UI/flow build được (HTML, app) nhưng chưa gắn AI thật. Dùng tools: Antigravity, Claude, v0, Figma… | App HTML có form nhập triệu chứng, hiện kết quả mẫu, flow click được — nhưng chưa gọi API AI | Đủ điểm (8/10) |
| **Working prototype** | Có AI chạy thật. Input → AI xử lý → output. Demo live được. | App gọi Gemini API: user nhập triệu chứng → AI phân tích → trả gợi ý khoa + confidence score | **Bonus** (10/10) |

**Checkpoint M2 (11:00):** mỗi nhóm phải có ít nhất **mock prototype**. Chưa có → simplify scope hoặc dùng tool mock nhanh (Antigravity, Claude, Figma).

**Lưu ý:** - Sketch + Mock: vẫn phải có ít nhất 1 prompt/AI call chạy thật kèm theo (chạy riêng, show bên cạnh) - Working prototype: dùng vibe-coding tools (Cursor, Claude Code, Replit Agent…) hoàn toàn OK - Mọi level: mỗi người giải thích được phần mình làm. Không hiểu = 0 điểm demo cá nhân

Xem chi tiết tools: `03-tools-guide/prototyping-tools.md`

---

## SPEC — 6 phần

Dùng template: `02-templates/spec-template.md`

| # | Phần | Yêu cầu |
|---|---|---|
| 1 | **AI Product Canvas** | 3 cột Value / Trust / Feasibility + learning signal. Auto hay aug? Data gì, loại gì, có marginal value? |
| 2 | **User Stories 4 paths** | 2–3 features × 4 paths: happy / low-confidence / failure / correction |
| 3 | **Eval metrics + threshold** | 3 metrics + threshold + red flag. Precision hay recall? Tại sao? |
| 4 | **Top 3 failure modes** | Mỗi failure: trigger → hậu quả → mitigation |
| 5 | **ROI 3 kịch bản** | Conservative / realistic / optimistic + kill criteria |
| 6 | **Mini AI spec** | 1 trang tóm tắt: giải gì, cho ai, auto/aug, quality, risk, data flywheel |

---

## Demo round (M5, 60 phút)

**Cách chơi:**

1. Mỗi nhóm cử 2-3 người **ở lại demo** tại bàn, 2-3 người **đi xem** nhóm khác
2. Đi xem + feedback **đủ** các team trong zone
3. Mỗi lần xem: nghe demo (~3-4 phút) + điền feedback form (~1-2 phút)

**3 tiêu chí feedback (chấm 1-5):**

| # | Tiêu chí | Hỏi |
|---|---|---|
| 1 | Problem-solution fit | Bài toán rõ? Giải pháp logic? Tại sao cần AI? |
| 2 | AI product thinking | Auto/aug rõ? Failure modes? Eval metrics có threshold? |
| 3 | Demo quality | Chạy được? Narrative rõ? Trả lời được câu hỏi? |

Thêm: 1 điều làm tốt + 1 gợi ý cải thiện.

**Nộp đủ feedback** — chấm cả chất lượng review.

---

## Checklist trước demo (M4, 15:30)

- ☐ Prototype ready (ít nhất mock)
- ☐ Demo script 2 phút: ai nói gì, show gì, thứ tự nào
- ☐ Poster/slides tóm tắt: Problem → Solution → Auto/Aug → Demo
- ☐ Mỗi người trả lời được: “Auto hay aug?”, “Failure mode chính?”, “Phần mình làm gì?”
- ☐ Feedback forms nhận đủ

## Scoring (chung Day 5 + Day 6 = 100 điểm)

| Hạng mục | Điểm | Loại | Khi nào |
|---|---|---|---|
| SPEC milestone | 25 | Nhóm (20) + cá nhân (5) | 23h59 09/04/2026 |
| Prototype milestone | 15 | Nhóm (10) + cá nhân (5) | 23h59 09/04/2026 |
| Demo Day | 25 | Nhóm (peer feedback 15 + feedback quality 7 + bonus 3) | Present 16:00, nộp file 23h59 09/04 |
| UX exercise | 10 | Cá nhân + bonus | UX workshop sáng D5 |
| Individual reflection | 25 | Cá nhân (role 10 + reflection 15) | 23h59 09/04/2026 |
| **Tổng** | **100** | | |

### Binary gates và penalties

| Tình huống | Hậu quả | Áp dụng cho |
|---|---|---|
| Không nộp SPEC draft trước 23:59 D5 | -5 điểm từ tổng SPEC | Cả nhóm |
| Prototype không có AI call thật | Cap Prototype ở 4/10 | Cả nhóm |
| Không giải thích được phần mình trong demo | 0 điểm Prototype cá nhân (5 điểm) | Cá nhân |
| Không có commit trên group repo | 0 tất cả điểm cá nhân — SPEC + Prototype (10 điểm) | Cá nhân |
| Không nộp đủ feedback forms | 0 điểm "nộp đủ" (2 điểm Demo) | Cá nhân |

| Tình huống | Hậu quả | Áp dụng cho |
|---|---|---|
| Copy-paste reflection giữa thành viên | 0 toàn bộ reflection (15 điểm) | Tất cả người liên quan |

---

# Hướng dẫn nộp bài

**Deadline:** 23h59 09/04/2026 | **Nộp lên:** LMS | **Nộp link public GitHub repo**

Mỗi người tạo 1 **public repo** trên GitHub, nộp link repo lên LMS.

## Đặt tên repo

```
MaHocVien-HoTen-Day06
```

Ví dụ: `AI20K001-NguyenVanA-Day06`

## Cấu trúc repo

```
AI20K001-NguyenVanA-Day06/
│
├── canhan/
│   ├── feedback.md               ← Feedback cho các nhóm đã xem
trong demo round
│   ├── reflection.md             ← Role + đóng góp + reflection
cá nhân
│   │
│   └── extras/                   ← Tùy chọn — nộp thêm để lấy
bonus
│       └── ...                   ← Prompt test logs, research
notes, screenshot AI conversation,
│                                    design iterations, hoặc bất
kỳ output cá nhân nào khác
│
└── NhomXX-Room/                  ← Tên nhóm + phòng. VD: Nhom01-
403
    ├── spec-final.md             ← SPEC 6 phần (file nhóm, mỗi
người nộp giống nhau)
    ├── prototype-readme.md       ← Mô tả prototype + link + phân
công
```

```
    └── demo-slides.pdf            ← Poster hoặc slides dùng khi
present
```

- Repo phải **public** — GV cần truy cập được để chấm
- **Folder `canhan/extras/`** không bắt buộc — nộp thêm các output cá nhân khác (prompt test logs, design sketches, research notes, screenshot AI conversation…) sẽ được xét **bonus điểm** nếu nội dung có chất lượng và thể hiện quá trình tư duy.

## Chi tiết từng file

**spec-final.md** — SPEC 6 phần hoàn chỉnh: 1. AI Product Canvas (Value / Trust / Feasibility + learning signal) 2. User Stories 4 paths (happy / low-confidence / failure / correction) 3. Eval metrics + threshold (3 metrics, precision hay recall, red flag) 4. Top 3 failure modes (trigger → hậu quả → mitigation) 5. ROI 3 kịch bản (conservative / realistic / optimistic + kill criteria) 6. Mini AI spec (1 trang tóm tắt)

**prototype-readme.md** gồm: - Mô tả prototype (2-3 câu) - Level: Sketch / Mock / Working - Link prototype (GitHub repo / Figma / deployed app / video nếu có) - Tools và API đã dùng - Phân công: ai làm gì

**demo-slides.pdf** — poster hoặc slides tóm tắt: - Problem → Solution → Auto/Aug → Demo flow - Đọc được từ xa 1-2 mét nếu in poster

**feedback.md** — với mỗi nhóm đã xem trong demo round: - Tên nhóm - 3 tiêu chí × điểm 1-5 (problem-solution fit, AI product thinking, demo quality) - 1 điều làm tốt - 1 gợi ý cải thiện

**reflection.md** gồm 7 phần: 1. Role cụ thể trong nhóm (không viết chung chung "thành viên") 2. Phần phụ trách cụ thể (liệt kê 2-3 đóng góp có output rõ) 3. SPEC phần nào mạnh nhất, phần nào yếu nhất? Vì sao? 4. Đóng góp cụ thể khác với mục 2 (ví dụ: test prompt, debug, support) 5. 1 điều học được trong hackathon mà trước đó chưa biết 6. Nếu làm lại, đổi gì? (phải cụ thể, không viết "cố gắng hơn") 7. AI giúp gì? AI sai/mislead ở đâu? (bắt buộc nêu cả hai mặt)

---

# Ví dụ bài nộp tốt

## prototype-readme.md

```
# Prototype — AI triage Vinmec

## Mô tả
Chatbot hỏi bệnh nhân 3-5 câu về triệu chứng, gợi ý top 3 chuyên
        khoa phù hợp
kèm confidence score. Bệnh nhân chọn hoặc gặp lễ tân.

## Level: Mock prototype
- UI build bằng Claude Artifacts (HTML/CSS/JS)
- 1 flow chính chạy thật với Gemini API: nhập triệu chứng → nhận
        gợi ý khoa

## Links
- Prototype: https://claude.site/artifacts/xxx
- Prompt test log: xem file `prototype/prompt-tests.md`
- Video demo (backup): https://drive.google.com/xxx

## Tools
- UI: Claude Artifacts
- AI: Google Gemini 2.0 Flash (via Google AI Studio)
- Prompt: system prompt + few-shot examples cho 10 triệu chứng phổ
        biến

## Phân công
| Thành viên | Phần | Output |
|-----------|------|--------|
| An | Canvas + failure modes | spec/spec-final.md phần 1, 4 |
| Bình | User stories 4 paths + prompt engineering | spec/spec-
        final.md phần 2, prototype/prompt-tests.md |
| Châu | Eval metrics + ROI + demo slides | spec/spec-final.md
        phần 3, 5, demo/slides.pdf |
| Dũng | UI prototype + demo script | prototype/, demo/demo-
        script.md |
```

## feedback.md

```
# Feedback — Demo round Day 6

## Nhom02-403 — AI tutor VinUni

| Tiêu chí | Điểm (1-5) |
|----------|-----------|
| Problem-solution fit | 4 |
| AI product thinking | 3 |
```

```
| Demo quality | 4 |

**Điều làm tốt:** Problem rất rõ — sinh viên không biết hỏi ai khi
        stuck bài tập.
Demo flow mượt, chatbot trả lời được câu hỏi thật.

**Gợi ý cải thiện:** Failure mode chưa rõ — nếu chatbot trả lời sai
        kiến thức chuyên môn
thì sinh viên làm sao biết? Cần có cơ chế verify hoặc disclaimer rõ
        hơn trong UI.

---

## Nhom03-403 — AI review xe VinFast

| Tiêu chí | Điểm (1-5) |
|----------|-----------|
| Problem-solution fit | 3 |
| AI product thinking | 4 |
| Demo quality | 3 |

**Điều làm tốt:** Failure modes rất thoughtful — liệt kê được case
        fake review
và sentiment analysis sai khi có irony/sarcasm.

**Gợi ý cải thiện:** Demo bị crash giữa chừng. Nên có backup
        slide/video để show flow
khi prototype không ổn định.
```

## reflection.md

```
# Individual reflection — Nguyễn Văn A (AI20K001)

## 1. Role
UX designer + prompt engineer. Phụ trách thiết kế flow chatbot và
        viết system prompt.

## 2. Đóng góp cụ thể
- Thiết kế conversation flow 5 bước (hỏi vị trí đau → thời gian →
        mức độ → tiền sử → gợi ý)
- Viết và test 3 phiên bản system prompt, chọn v3 vì recall tốt
        nhất trên 10 test cases
- Vẽ poster layout cho demo

## 3. SPEC mạnh/yếu
- Mạnh nhất: failure modes — nhóm nghĩ ra được case "triệu chứng
        chung chung"
  mà AI gợi ý quá rộng, và có mitigation cụ thể (hỏi thêm câu
        follow-up)
- Yếu nhất: ROI — 3 kịch bản thực ra chỉ khác số user, assumption
        gần giống nhau.
```

```
  Nên tách assumption rõ hơn (VD: conservative = chỉ dùng ở 1 chi
        nhánh,
  optimistic = rollout toàn hệ thống)

## 4. Đóng góp khác
- Test prompt với 10 triệu chứng khác nhau, ghi log kết quả vào
        prompt-tests.md
- Giúp Châu debug eval metrics — ban đầu chỉ có "accuracy" chung,
  sau tách ra precision cho từng khoa

## 5. Điều học được
Trước hackathon nghĩ precision và recall chỉ là metric kỹ thuật.
Sau khi thiết kế AI triage mới hiểu: chọn recall cao hơn cho khoa
        cấp cứu
(bỏ sót nguy hiểm hơn false alarm) nhưng precision cao hơn cho khoa
        chuyên sâu
(gợi ý sai gây lãng phí thời gian bệnh nhân). Metric là product
        decision,
không chỉ engineering decision.

## 6. Nếu làm lại
Sẽ test prompt sớm hơn — ngày đầu chỉ viết SPEC, đến trưa D6 mới
        bắt đầu test prompt.
Nếu test sớm từ tối D5 thì có thể iterate thêm 2-3 vòng, prompt sẽ
        tốt hơn nhiều.

## 7. AI giúp gì / AI sai gì
- **Giúp:** dùng Claude để brainstorm failure modes — nó gợi ý
        được "drug interaction"
  mà nhóm không nghĩ ra. Dùng Gemini để test prompt nhanh qua AI
        Studio.
- **Sai/mislead:** Claude gợi ý thêm feature "đặt lịch khám" vào
        chatbot —
  nghe hay nhưng scope quá lớn cho hackathon. Suýt bị scope creep
        nếu không dừng lại.
  Bài học: AI brainstorm tốt nhưng không biết giới hạn scope.
```

---

# Checklist trước khi nộp

- [ ] Repo đặt tên đúng: `MaHocVien-HoTen-Day06`
- [ ] Folder `canhan/` có: `feedback.md` + `reflection.md`
- [ ] Folder `NhomXX-Room/` có: `spec-final.md` + `prototype-readme.md` + `demo-slides.pdf`
- [ ] SPEC đủ 6 phần
- [ ] Prototype readme có link + mô tả + phân công
- [ ] Feedback có đủ các nhóm đã xem trong zone

- [ ] Reflection đủ 7 phần, không copy-paste với bạn cùng nhóm
- [ ] Có ít nhất 1 commit trên group repo

---

# Tài liệu trong repo này

## Templates — `02-templates/`

| File | Dùng cho |
|---|---|
| `spec-template.md` | SPEC 6 phần — template chính |
| `canvas-template.md` | AI Product Canvas |
| `user-stories-4path.md` | User stories × 4 paths |
| `eval-metrics.md` | Eval metrics + threshold |
| `failure-modes.md` | Top 3 failure modes |
| `roi-3-scenarios.md` | ROI 3 kịch bản |
| `demo-script.md` | Demo script 2 phút |
| `poster-layout.md` | Poster/slides layout |

## Hướng dẫn công cụ — `03-tools-guide/`

| File | Nội dung |
|---|---|
| `api-cheatsheet.md` | API key setup, model nào cho gì |
| `prototyping-tools.md` | Tools theo level prototype + hướng dẫn từng tool |
| `prompt-engineering-tips.md` | Prompt tips cho hackathon |

## Tham khảo — `04-reference/`

| File | Nội dung |
|---|---|
| `day5-cheatsheet.md` | Recap 1 trang các framework Day 5 |
| `canvas-example.md` | Ví dụ Canvas hoàn chỉnh (AI Email Triage) |

## Luật chơi — `05-rules/`

| File | Nội dung |
|---|---|
| `hackathon-rules.md` | Rules, timeline, milestones, scoring, demo round |

---

*Ngày 6 — VinUni A20 — AI Thực Chiến · 2026*